Numeración Dorada

Input file:	`standard input`
Output file:	`standard output`
Time limit:	1 second
Memory limit:	256 megabytes

En la deslumbrante ciudad de Asjabad, capital de Turkmenistán, un exclusivo consorcio de magnates tecnológicos construyó el residencial más excéntrico del mundo: "Las Mansiones de Oro". Para destacar la opulencia del lugar, los arquitectos mandaron fundir la numeración de cada residencia en placas de oro puro de 24 quilates. Inspirados en la elegancia de las civilizaciones antiguas como la maya, decidieron no usar el sistema decimal convencional, sino un sistema numérico posicional de base 20 (vigesimal).Para la representación visual de los 20 dígitos necesarios, combinaron las cifras decimales con las primeras letras del alfabeto inglés:

$$\{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, \mathrm{A}, \mathrm{B}, \mathrm{C}, \mathrm{D}, \mathrm{E}, \mathrm{F}, \mathrm{G}, \mathrm{H}, \mathrm{I}, \mathrm{J}\}$$

Donde los dígitos del 0 al 9 conservan su valor original, y las letras de la A a la J representan los valores del 10 al 19 respectivamente (A = 10, B = 11, ..., I = 18, J = 19).

Dado el altísimo costo de fundir cada símbolo en oro puro, la constructora estipuló que en esta primera etapa del proyecto las casas solo utilizarían como máximo 2 dígitos en base 20 (lo que abarca valores decimales del 0 al 399, como 10 o JJ). Sin embargo, anticipando futuras expansiones del residencial a miles de lotes adicionales, exigieron que el software de gestión sea capaz de escalar hasta 8 dígitos en base 20.

Un lunes por la mañana, el sistema automatizado de recepción de paquetería del condominio colapsó por un corte de energía. En ese instante llegó el mensajero de "Mantomandados Express un joven estudiante de primer semestre de Ingeniería en Sistemas Computacionales con la mochila llena de paquetes y el tiempo en contra. Al querer iniciar las entregas, el chico, desconcertado, descubrió que los paquetes tenían escritas las direcciones en formato decimal, pero al buscar la casa correspondiente se topaba con los lingotes de oro grabados con códigos como 1A o 1J. El estudiante recordó rápidamente sus clases de Matemáticas Discretas y las fórmulas para realizar las conversiones necesarias:

Método de Potencias (Base 20 a Decimal): Dada una cadena de k dígitos $d_{k-1}d_{k-2}\ldots d_1d_0$ en base 20, su valor equivalente en sistema decimal N_{10} se calcula mediante la suma ponderada de potencias de 20:

$$N_{10} = \sum_{i=0}^{k-1} d_i \cdot 20^i = d_{k-1} \cdot 20^{k-1} + d_{k-2} \cdot 20^{k-2} + \cdots + d_1 \cdot 20^1 + d_0 \cdot 20^0$$

Método de Divisiones Sucesivas (Decimal a Base 20): Dado un número entero en decimal N_{10}, se divide de forma sucesiva entre la base 20 obteniendo cocientes q_j y residuos r_j:

$$\begin{aligned} N_{10} &= q_0 \cdot 20 + r_0, \quad 0 \le r_0 < 20 \\ q_0 &= q_1 \cdot 20 + r_1, \quad 0 \le r_1 < 20 \\ q_1 &= q_2 \cdot 20 + r_2, \quad 0 \le r_2 < 20 \\ &\vdots \\ q_{m-1} &= 0 \cdot 20 + r_m, \quad 0 \le r_m < 20 \end{aligned}$$

El número resultante en base 20 se obtiene concatenando los residuos mapeados a sus respectivos símbolos en orden inverso a su obtención: $r_m r_{m-1} \ldots r_1 r_0$.

Como el chico lleva su laptop en la mochila, decidió escribir un programa que lea las órdenes de entrega y convierta automáticamente las direcciones, soportando tanto las casas actuales de 2 dígitos como la expansión futura de hasta 7 dígitos. ¡Ayúdalo a implementar el algoritmo!

Input

La primera línea de la entrada estándar contiene un entero n ($1 \le n \le 10^4$), que representa la cantidad de conversiones que se deben procesar. Las siguientes n líneas contienen una consulta cada una con el

formato:
`[tipo] [número]` Donde:

- `[tipo]` es un carácter `D` o `M`.
  - **D:** Especifica que el `[número]` proporcionado está en sistema Decimal.
  - **M:** Especifica que el `[número]` proporcionado está en sistema Maya/Vigesimal (Base 20).
- `[número]` es la representación numérica a convertir.

Output

Para cada consulta de entrada, imprime una única línea en la salida estándar con ambos formatos separados por un espacio en el siguiente orden: `[numero_en_decimal] [numero_en_base_20]`

Example

standard input	standard output
7 D 20 M 10 D 415 M 10J M JJ D 400 M JJJ	20 10 20 10 415 10F 419 10J 399 JJ 400 100 7999 JJJ